КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО · ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Метрики розміру. Метрика Lines of Code

Вимірювання розміру і економічні розрахунки
на прикладі Shopizer

Виконав: **Соколов Олександр**, студент групи ІП-33
Дисципліна «Економіка ІТ-індустрії та підприємництво»

Об'єкт вимірювання

- Shopizer – інтернет-магазин на Java з відкритим кодом, ліцензія Apache-2.0 [1]
- Коміт 6a4a0a6 від 23.03.2025
- 5 Maven-модулів, 1 167 Java-файлів в основному коді
- Тести є лише в двох модулях і складають 4.9% обсягу

sm-core-model	сутності предметної області
sm-core-modules	інтеграційні модулі, шифрування
sm-core	бізнес-логіка, репозиторії
sm-shop-model	моделі даних для API
sm-shop	контролери, налаштування

Засоби вимірювання

- cloc 2.10 рахує рядки коду, коментарі й порожні рядки [2]
- Парсер Java рахує логічні оператори: оператор або декларація – один рядок [3, 4]
- Рівень коментарів $F = N_{com} / N_{loc}$

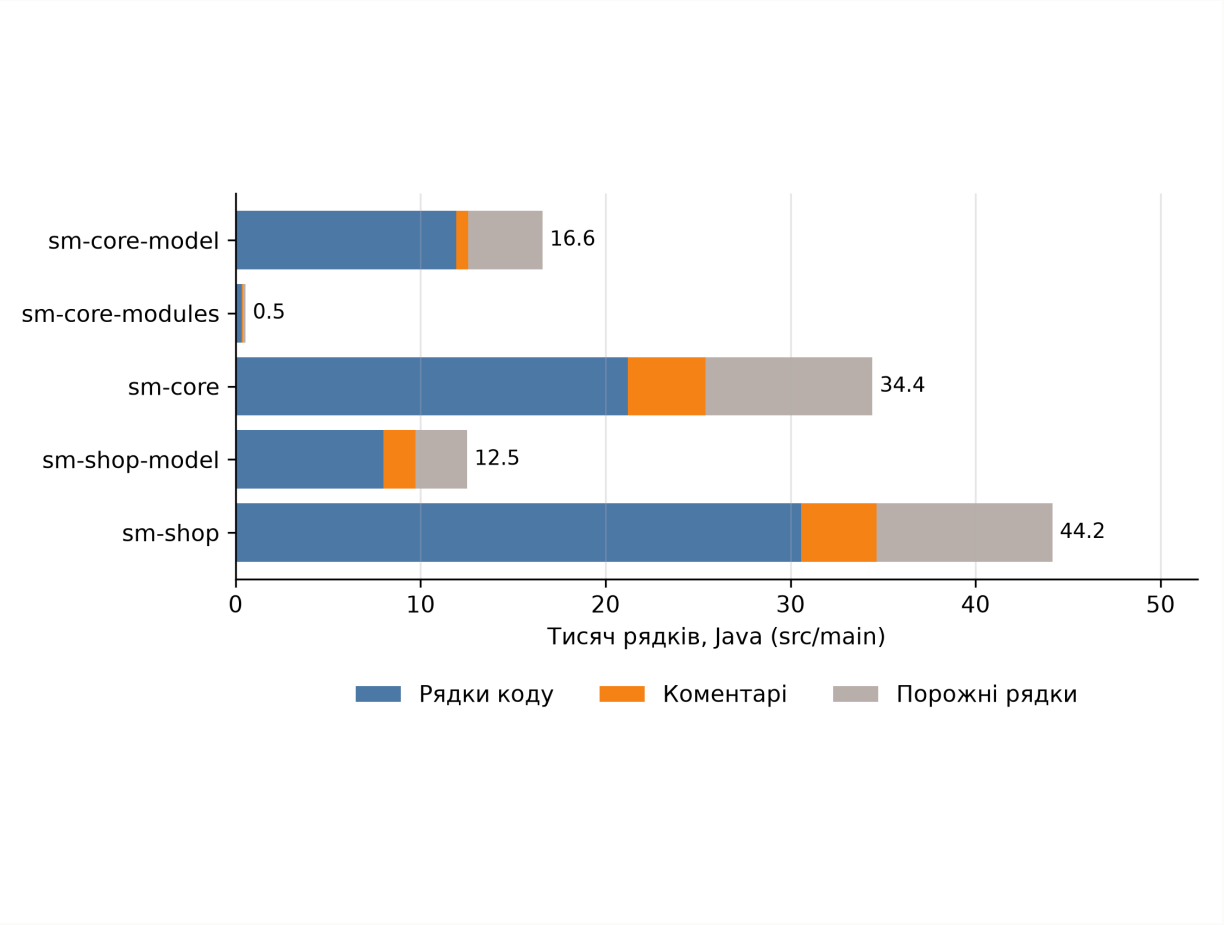
$\mathbf{N_{phys}}$	усі рядки файлів
$\mathbf{N_{loc}}$	без порожніх і коментарів
$\mathbf{N_{lloc}}$	оператори і декларації

Результати вимірювання

МОДУЛЬ	ФАЙЛІВ	ФІЗИЧНІ	КОД	КОМЕНТАРІ	ПОРОЖНІ	ЛОГІЧНІ
sm-core-model	186	16 586	11 931	652	4 003	7 809
sm-core-modules	14	527	317	68	142	237
sm-core	335	34 420	21 207	4 187	9 026	15 056
sm-shop-model	322	12 507	7 996	1 743	2 768	5 922
sm-shop	310	44 151	30 565	4 073	9 513	21 109
Разом	**1 167**	**108 191**	**72 016**	**10 723**	**25 452**	**50 133**

Основний код Java (src/main). Рівень коментарів F = 0.149

Склад коду



- Код – 66.6% фізичних рядків, порожні рядки – 23.5%, коментарі – 9.9%
- Логічних операторів 0.70 від кількості рядків коду
- Тести: 3 495 рядків коду
- Інші файли репозиторію (шаблони, конфігурація) – 11 106 рядків, не враховані

Склад основного коду за модулями

Модель розрахунку

$$\text{Effort} = a \cdot \text{size}^{b}$$

$$\text{Schedule} = c \cdot \text{Effort}^{d}$$

$$\text{Cost} = \text{Effort} \cdot \text{salary}$$

Базова модель COCOMO [5]; size у KLOC, Effort у людино-місяцях

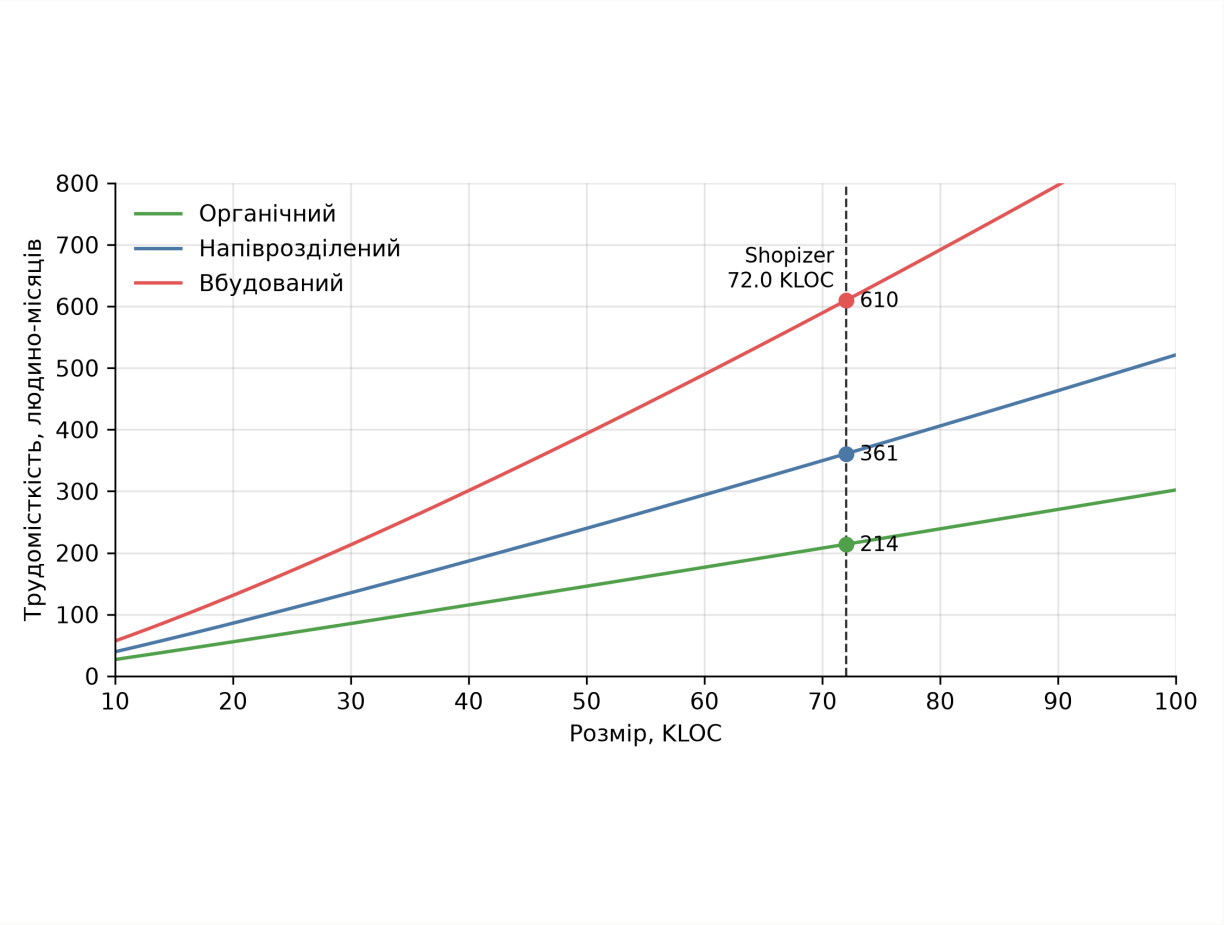
size	72.016 KLOC (рядки коду)
Тип проєкту	напіврозділений, a = 3.0, b = 1.12, c = 2.5, d = 0.35
salary	$2 500 на місяць, Middle (усі мови) [6]
Курс	45.666 грн за долар, НБУ [7]

Економічні показники

ПОКАЗНИК	ОРГАНІЧНИЙ	НАПІВРОЗДІЛЕНИЙ	ВБУДОВАНИЙ
Трудомісткість, людино-місяців	214.0	**360.9**	609.8
Тривалість, місяців	19.2	**19.6**	19.5
Середня кількість розробників	11.1	**18.4**	31.3
Вартість, $	535 121	**902 364**	1 524 605
Вартість, млн грн	24.4	**41.2**	69.6
Вартість рядка, $/LOC	7.43	**12.53**	21.17
Продуктивність, LOC на людино-місяць	336	**200**	118

Для Shopizer обрано напівроздільний тип: розмір 72.0 KLOC входить у діапазон 25–75 KLOC

Залежність від розміру і типу



- Тип проєкту змінює трудомісткість у 2.8 раза
- Тривалість майже не залежить від типу: 19.2–19.6 місяця
- Різниця проявляється в кількості розробників: від 11 до 31

Трудомісткість за базовою моделлю COCOMO

Чутливість до способу вимірювання

РОЗМІР	KLOC	ТРУДОМІСТКІСТЬ	ТРИВАЛІСТЬ	ВАРТІСТЬ, $
Фізичні рядки	108.191	569.4	23.0	1 423 493
Рядки коду (основний код)	72.016	**360.9**	19.6	**902 364**
Логічні оператори	50.133	240.6	17.0	601 450
Рядки коду, основний код і тести	75.511	380.6	20.0	951 552

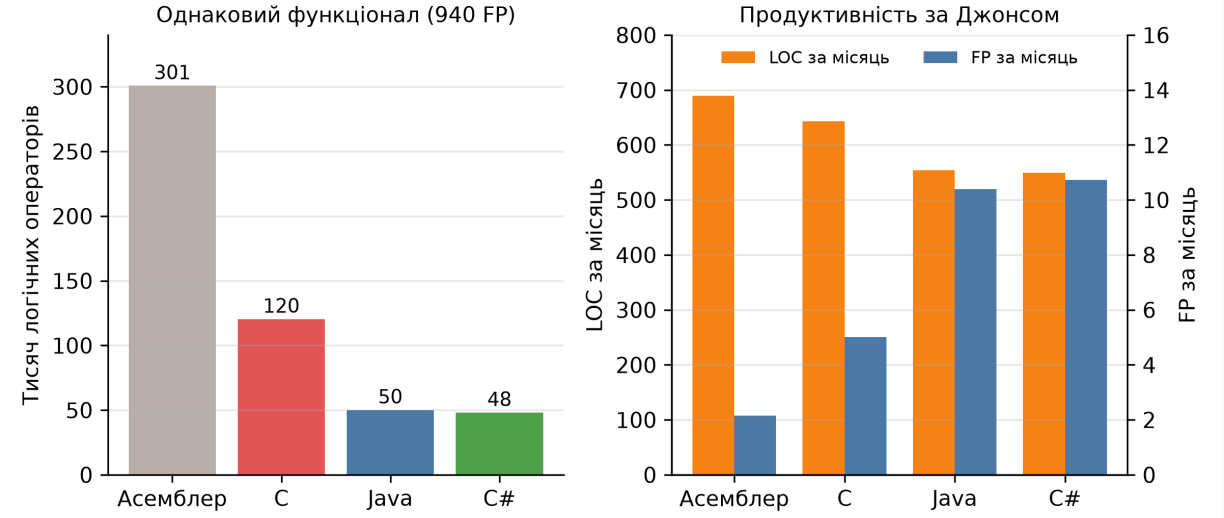
Трудомісткість у людино-місяцях, тривалість у місяцях, напіврозділений тип. Між фізичними рядками і логічними операторами оцінка відрізняється в 2.4 раза

Рівні мов C# та Java

МОВА	РІВЕНЬ (ДЖОНС)	ОПЕРАТОРІВ НА FP (ДЖОНС)	QSM, СЕРЕДНЄ	QSM, МЕДІАНА
Асемблер	1.0	320.00	119	98
C	2.5	128.00	97	99
Java	**6.0**	**53.33**	**53**	**53**
C#	**6.25**	**51.20**	**54**	**59**

Рівень L дає приблизно 320 / L операторів на функціональну точку [8, 9]. Джонс ставить C# трохи вище за Java, QSM – трохи нижче

Вплив рівня мови



- C# дає на 4% менший розмір і на 4.5% меншу трудомісткість, ніж Java
- C дає в 2.4 раза більше коду, асемблер – у 6.0 раза
- За LOC на місяць асемблер найпродуктивніший, за FP на місяць – найменш

Той самий функціонал (940 FP) за зворотним розрахунком [8]

Висновки

1. Основний код Shopizer: 108 191 фізичний рядок, 72 016 рядків коду, 50 133 логічні оператори
2. За COCOMO для напіврозділеного типу: 360.9 людино-місяців, 19.6 місяця, 18.4 розробника, $902 364 (41.2 млн грн)
3. Спосіб вимірювання змінює оцінку в 2.4 раза, тому треба вказувати, що саме рахувалося
4. C# і Java мають однаковий рівень, близько 6; для мов нижчого рівня різниця в розмірі значна
5. Для порівняння проєктів на різних мовах LOC непридатна, потрібні функціональні точки

Основні джерела

1. **Shopizer**, github.com/shopizer-ecommerce/shopizer
2. **Adler D.** cloc: Count Lines of Code, 2.10
3. **Park R. E.** Software Size Measurement, SEI, 1992
4. **javalang**: Pure Python Java parser
5. **Boehm B. W.** Software Engineering Economics, 1981
6. **DOU** Зарплати українських розробників – літо 2026
7. **НБУ** Офіційний курс USD на 04.11.2026
8. **Jones C.** Software Economics and Function Point Metrics, 2017
9. **QSM** Function Point Languages Table, v5.0

Повний список – у звіті